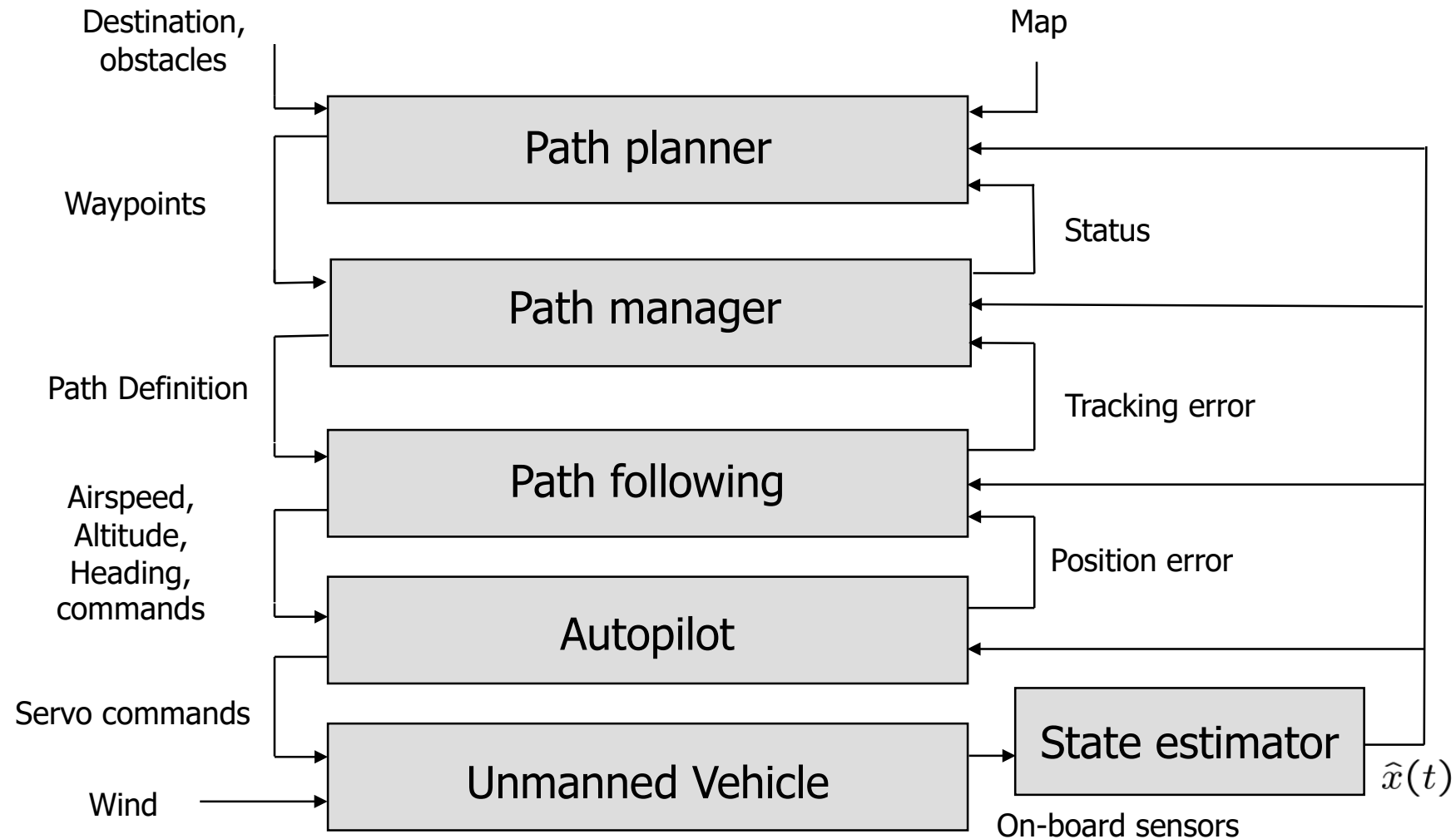


A yellow glider is shown in flight, moving from left to right across the upper half of the frame. The sky is filled with large, white, puffy clouds, with some darker patches where the sun is not directly shining. Below the sky, a dark silhouette of a farm with a windmill and trees is visible on the horizon. The foreground is a vast field of mature corn, with the stalks appearing as a dense, textured layer of brown and green.

Лекция 5

Линейные модели проектирования

Архитектура



Уравнения движения

$$\dot{p}_n = (\cos \theta \cos \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)w$$

$$\dot{p}_e = (\cos \theta \sin \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi)w$$

$$\dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta$$

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right] + \frac{T_p(\delta_t, V_a)}{m}$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \theta \cos \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right]$$

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi$$

$$\dot{\psi} = q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right] + \Gamma_3 Q_p(\delta_t, V_a)$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 S c}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right]$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{r_0} + C_{r_\beta} \beta + C_{r_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{r_r} \frac{br}{2V_a} + C_{r_{\delta_a}} \delta_a + C_{r_{\delta_r}} \delta_r \right] + \Gamma_4 Q_p(\delta_t, V_a)$$

Уравнения движения

$$C_{p_0} = \Gamma_3 C_{l_0} + \Gamma_4 C_{n_0}$$

$$C_{p_\beta} = \Gamma_3 C_{l_\beta} + \Gamma_4 C_{n_\beta}$$

$$C_{p_p} = \Gamma_3 C_{l_p} + \Gamma_4 C_{n_p}$$

$$C_{p_r} = \Gamma_3 C_{l_r} + \Gamma_4 C_{n_r}$$

$$C_{p_{\delta_a}} = \Gamma_3 C_{l_{\delta_a}} + \Gamma_4 C_{n_{\delta_a}}$$

$$C_{p_{\delta_r}} = \Gamma_3 C_{l_{\delta_r}} + \Gamma_4 C_{n_{\delta_r}}$$

$$C_{r_0} = \Gamma_4 C_{l_0} + \Gamma_8 C_{n_0}$$

$$C_{r_\beta} = \Gamma_4 C_{l_\beta} + \Gamma_8 C_{n_\beta}$$

$$C_{r_p} = \Gamma_4 C_{l_p} + \Gamma_8 C_{n_p}$$

$$C_{r_r} = \Gamma_4 C_{l_r} + \Gamma_8 C_{n_r}$$

$$C_{r_{\delta_a}} = \Gamma_4 C_{l_{\delta_a}} + \Gamma_8 C_{n_{\delta_a}}$$

$$C_{r_{\delta_r}} = \Gamma_4 C_{l_{\delta_r}} + \Gamma_8 C_{n_{\delta_r}}$$

$$C_X(\alpha) \triangleq -C_D(\alpha) \cos \alpha + C_L(\alpha) \sin \alpha$$

$$C_{X_q}(\alpha) \triangleq -C_{D_q} \cos \alpha + C_{L_q} \sin \alpha$$

$$C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \triangleq -C_{D_{\delta_e}} \cos \alpha + C_{L_{\delta_e}} \sin \alpha$$

$$C_Z(\alpha) \triangleq -C_D(\alpha) \sin \alpha - C_L(\alpha) \cos \alpha$$

$$C_{Z_q}(\alpha) \triangleq -C_{D_q} \sin \alpha - C_{L_q} \cos \alpha$$

$$C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \triangleq -C_{D_{\delta_e}} \sin \alpha - C_{L_{\delta_e}} \cos \alpha$$

Модели подъемной силы и силы сопротивления

Нелинейная модель с эффектами срыва потока

$$C_L(\alpha) = (1 - \sigma(\alpha)) [C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha] + \sigma(\alpha) [2 \operatorname{sign}(\alpha) \sin^2 \alpha \cos \alpha]$$

$$\sigma(\alpha) = \frac{1 + e^{-M(\alpha - \alpha_0)} + e^{M(\alpha + \alpha_0)}}{(1 + e^{-M(\alpha - \alpha_0)}) (1 + e^{M(\alpha + \alpha_0)})}$$

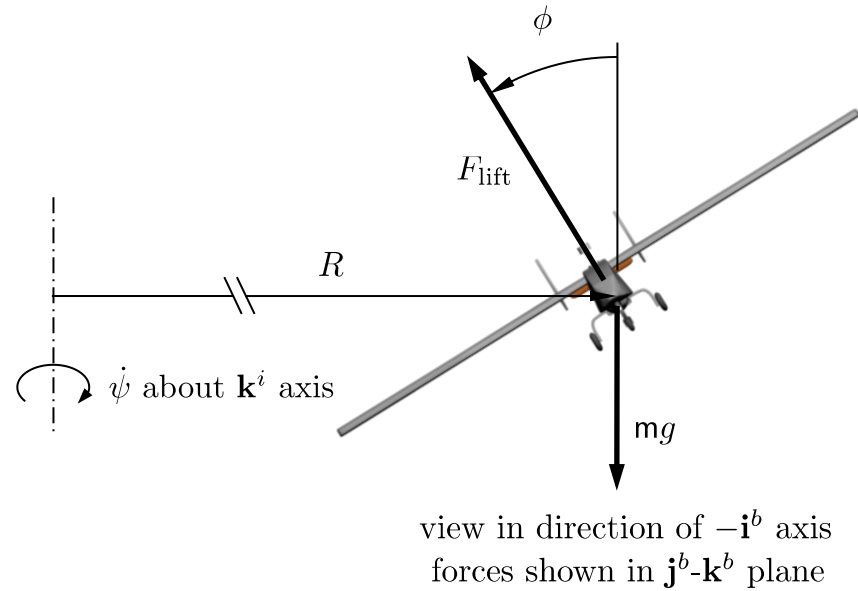
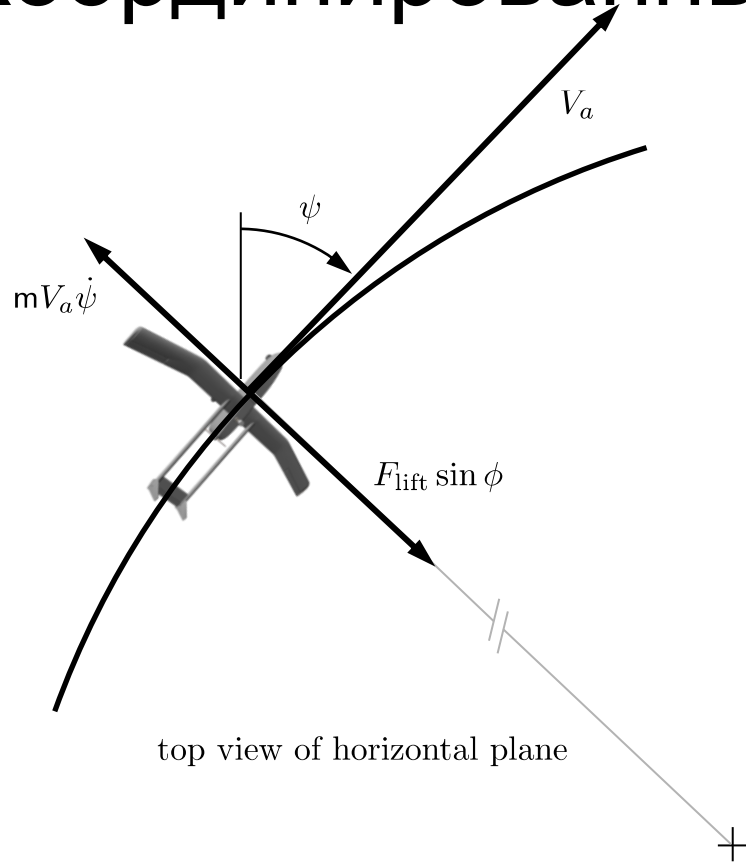
$$C_D(\alpha) = C_{D_p} + \frac{(C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha)^2}{\pi e A R}$$

Линейная модель

$$C_L(\alpha) = C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha$$

$$C_D(\alpha) = C_{D_0} + C_{D_\alpha} \alpha$$

Координированный разворот --- без ветра



$$F_{\text{lift}} \cos \phi = mg$$

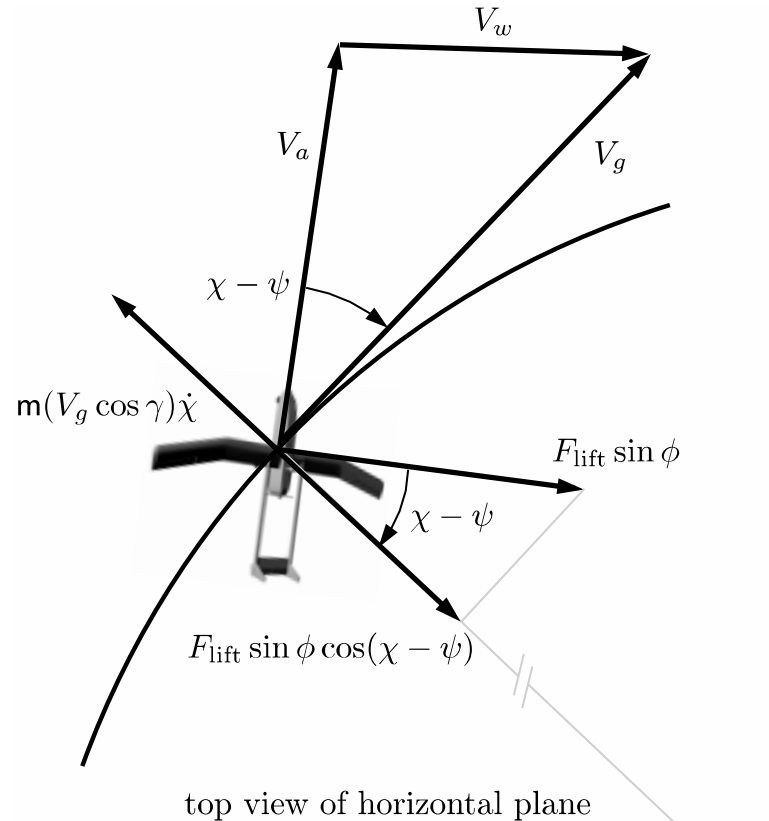
$$\begin{aligned} F_{\text{lift}} \sin \phi &= m \frac{v^2}{R} \\ &= m v \omega \\ &= m V_a \dot{\psi} \end{aligned}$$

Разделив, получаем

$$\begin{aligned} \tan \phi &= \frac{V_a \dot{\psi}}{g} \\ \dot{\psi} &= \frac{g}{V_a} \tan \phi \end{aligned}$$

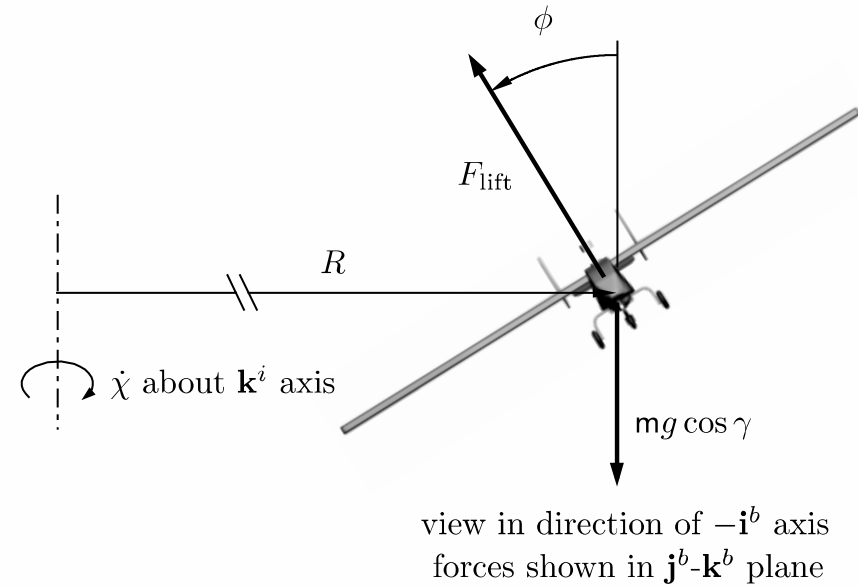
и

Координированный разворот



top view of horizontal plane

$$\begin{aligned}
 F_{\text{lift}} \sin \phi \cos(\chi - \psi) &= m \frac{v^2}{R} \\
 &= m v \omega \\
 &= m(V_g \cos \gamma) \dot{\chi}
 \end{aligned}$$



$$F_{\text{lift}} \cos \phi = mg \cos \gamma$$

Координированный разворот

Разделив два выражения, получаем

$$\dot{\chi} = \frac{g}{V_g} \tan \phi \cos(\chi - \psi)$$

что является условием координированного разворота при наличии ветра
При отсутствии ветра имеем $V_a = V_g$ и $\psi = \chi$, что даёт

$$\dot{\psi} = \frac{g}{V_a} \tan \phi$$

что является выражением, часто встречающимся в литературе
Радиус разворота определяется выражением

$$R = \frac{V_g \cos \gamma}{\dot{\chi}} = \frac{V_g^2 \cos \gamma}{g \tan \phi \cos(\chi - \psi)}.$$

Для горизонтального полёта при отсутствии ветра имеем стандартную формулу

$$R = \frac{V_a^2}{g \tan \phi}$$

Балансировочные условия

Для нелинейной системы

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Положения равновесия (x^*, u^*) определяются как

$$f(x^*, u^*) = 0$$

Летательный аппарат в равновесии находится в режиме балансировки. В общем случае балансировочные условия могут включать состояния, которые не являются постоянными. Следовательно, балансировочные условия задаются как

$$\dot{x}^* = f(x^*, u^*)$$

Расчёт балансировочного режима

Цель — вычислить балансировочные состояния и входы, когда летательный аппарат одновременно удовлетворяет трём условиям:

- Движение с постоянной скоростью V_a^*
- Набор высоты с постоянным углом наклона траектории γ^*
- Движение по постоянной орбите радиуса R^*

V_a^* , γ^* и R^* являются входными данными для расчёта балансировочного режима

$$\text{Состояния:} \quad x \triangleq (p_n, p_e, p_d, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r)^\top$$

$$\text{Входы:} \quad u \triangleq (\delta_e, \delta_a, \delta_r, \delta_t)^\top$$

Расчёт балансировочного режима

Для орбиты с постоянным набором высоты:

→ скорость летательного аппарата не изменяется $\rightarrow \dot{u}^* = \dot{v}^* = \dot{w}^* = 0$

→ углы крена и тангажа постоянны $\rightarrow \dot{\phi}^* = \dot{\theta}^* = \dot{p}^* = \dot{q}^* = 0$

Скорость разворота постоянна и определяется выражением

$$\dot{\psi}^* = \frac{V_a^*}{R^*} \cos \gamma^* \quad \rightarrow \quad \dot{r}^* = 0$$

Скорость набора высоты постоянна и определяется выражением

$$\dot{h}^* = V_a^* \sin \gamma^*$$

При заданных параметрах V_a^* , γ^* и R^* можно задать $\dot{x}^*$ как

$$\dot{x}^* = (\dot{p}_n^* \ \dot{p}_e^* \ \dot{h}^* \ \dot{u}^* \ \dot{v}^* \ \dot{w}^* \ \dot{\phi}^* \ \dot{\theta}^* \ \dot{\psi}^* \ \dot{p}^* \ \dot{q}^* \ \dot{r}^*)^\top$$

(продолжение...)

Расчёт балансировочного режима

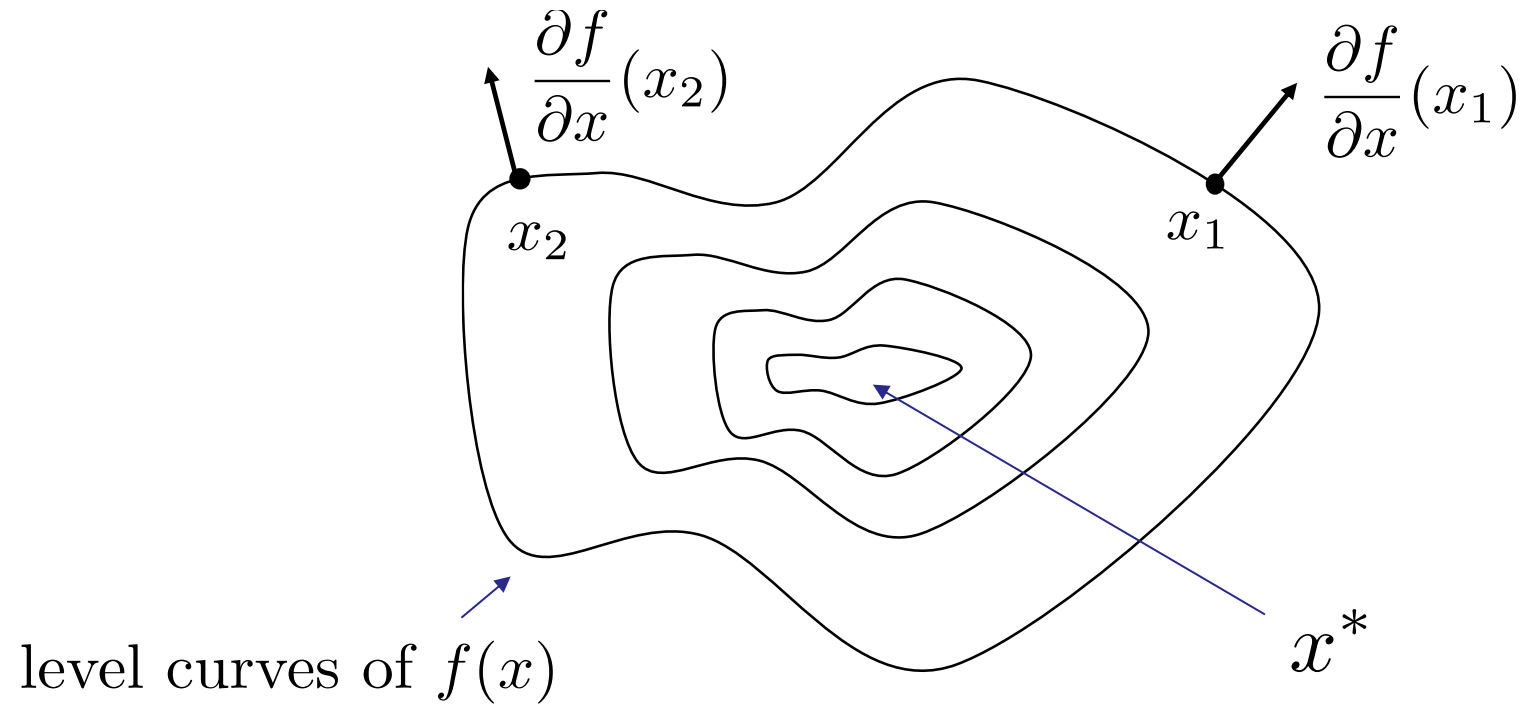
При заданных параметрах V_a^* , γ^* и R^* можно задать $\dot{x}^*$ как

$$\dot{x}^* = \begin{pmatrix} \dot{p}_n^* \\ \dot{p}_e^* \\ \dot{h}^* \\ \dot{u}^* \\ \dot{v}^* \\ \dot{w}^* \\ \dot{\phi}^* \\ \dot{\theta}^* \\ \dot{\psi}^* \\ \dot{p}^* \\ \dot{q}^* \\ \dot{r}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\text{не важно}] \\ [\text{не важно}] \\ V_a^* \sin \gamma^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{V_a^*}{R^*} \cos \gamma^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = f(x^*, u^*)$$

Задача нахождения x^* и u^* таких, что $\dot{x}^* = f(x^*, u^*)$, сводится к решению нелинейных систем алгебраических уравнений.

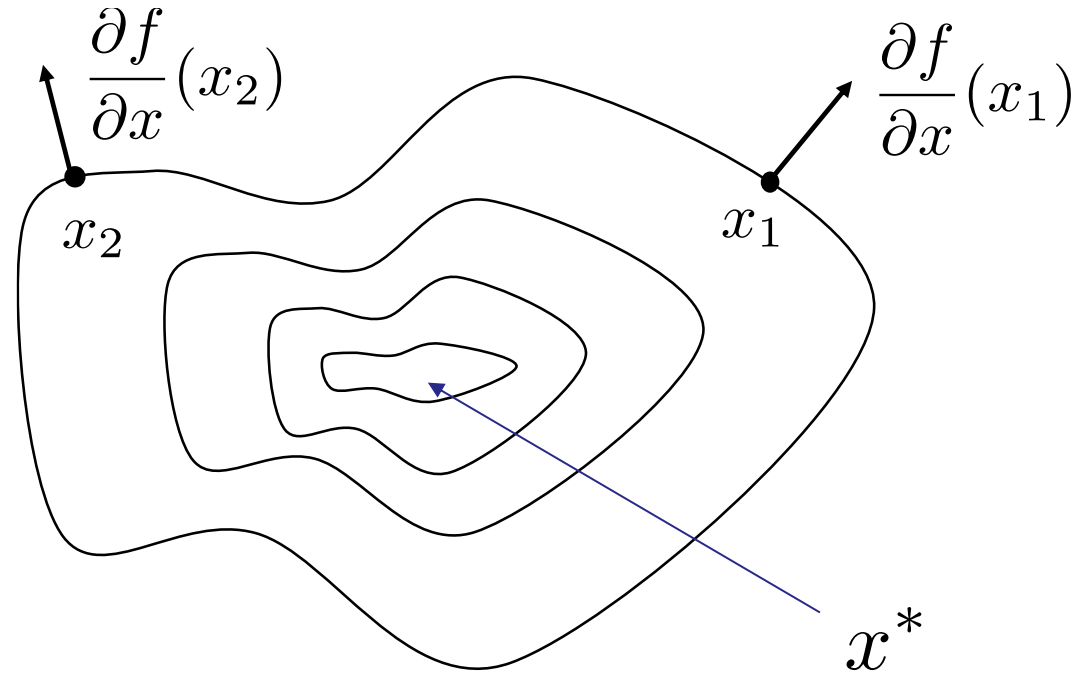
Можно использовать команду `trim` в Matlab — см. Приложение F

Безусловная оптимизация



$$x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

Безусловная оптимизация



Алгоритм градиентного спуска:

$$x^{[k+1]} = x^{[k]} - \alpha_k \frac{\partial f}{\partial x} \left(x^{[k]} \right)$$

Безусловная оптимизация

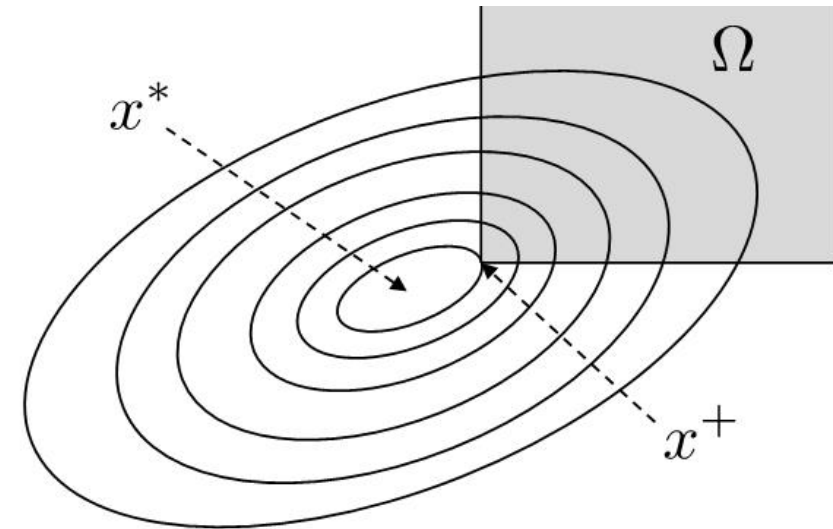
В общем виде можно поставить как:

$$\min_{x \in \Omega} f(x)$$

Обычно более удобно поставить как:

$$\begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{при} & h_1(x) = 0, \\ & \vdots \\ & h_m(x) = 0, \\ & g_1(x) \leq 0, \\ & \vdots \\ & g_p(x) \leq 0 \end{array}$$

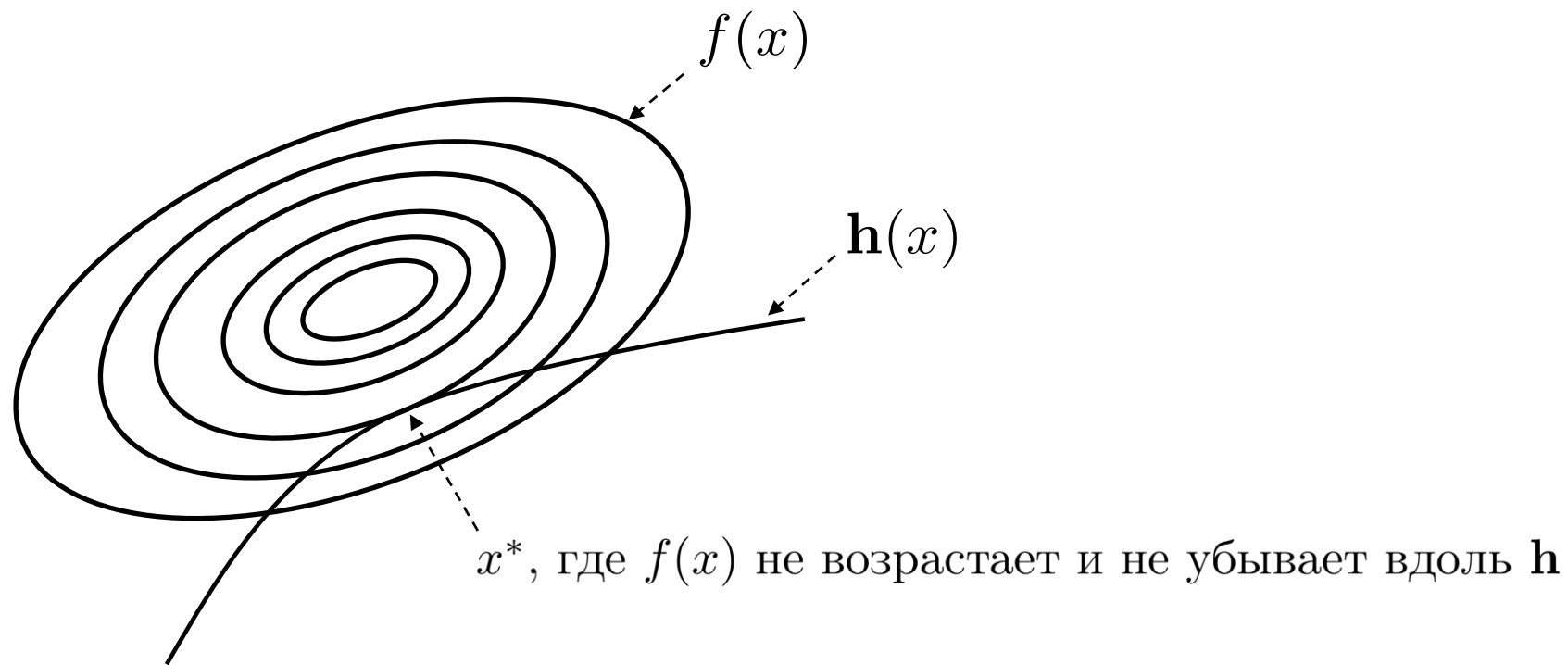
$h_i(x) = 0$ называются «ограничениями-равенствами»
 $g_i(x) \leq 0$ называются «ограничениями-неравенствами»



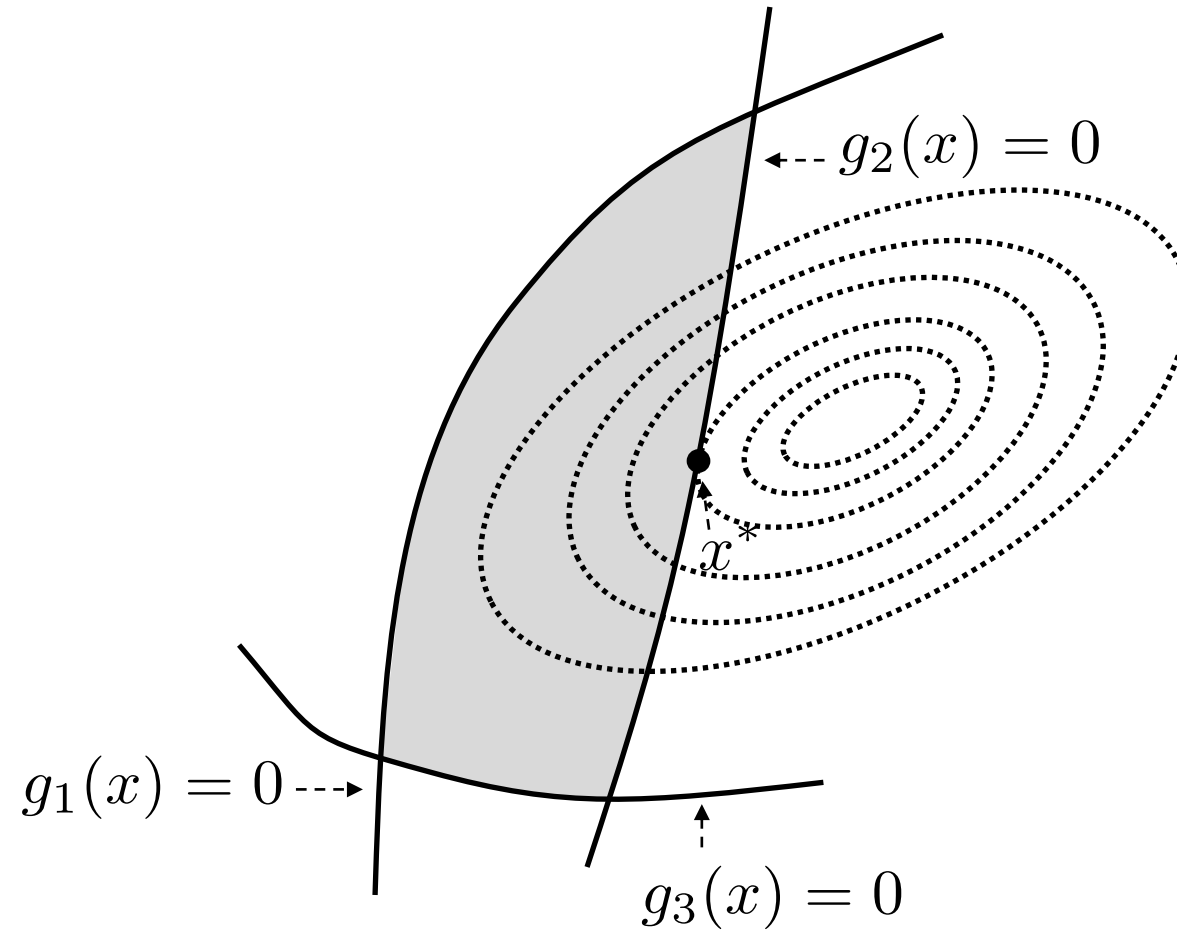
Допустимая область Ω

Заметим, что оптимальное решение с ограничениями x^+ не равно оптимальному решению без ограничений x^* .

Ограничения-равенства



Ограничения-неравенства



Оптимизация в Python

```
from scipy.optimize import minimize
```

```
minimize(fun, # function to be minimized  
         x0, # initial guess for gradient descent  
         args=(), # additional arguments for fun  
         method=None, # optimization method  
         jac=None, # function that defines Jacobian of f  
         hess=None, # function that defines Hessian of f  
         hessp=None, # Hessian in a specific direction  
         bounds=None, # inequality bounds on x  
         constraints=(), # definition of constraints  
         tol=None, # tolerance for termination  
         callback=None, # function called after each iteration  
         options=None) # other algorithm options
```

Пример: Оптимизация в Python

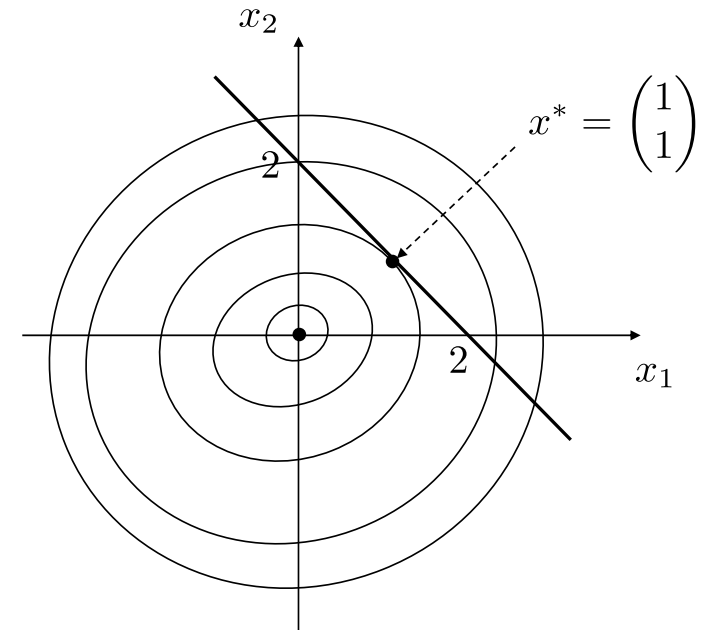
```
from scipy.optimize import minimize
import numpy as np

def objective(x):
    return(x[0]**2 + x[1]**2)

x0 = np.array([[5], [2]]) # initial condition
cons = ({'type': 'eq',
        'fun': lambda x: np.array([
            x[0]+x[1]-2, # x1+x2=2
        ]),
    })

res = minimize(objective, x0, method='SLSQP', constraints=cons)
print("xstar =", res.x)
```

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 = 2 \end{aligned}$$



Целевая функция для балансировочного режима

```
def trim_objective_fun(x, mav, Va, gamma):
    state = x[0:13]
    delta = MsgDelta(elevator=x.item(13),
                     aileron=x.item(14),
                     rudder=x.item(15),
                     throttle=x.item(16))
    desired_trim_state_dot
        = np.array([[0., 0., -Va*np.sin(gamma), 0.,
                     0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
    mav._state = state
    mav._update_velocity_data()
    forces_moments = mav._forces_moments(delta)
    f = mav._derivatives(state, forces_moments)
    tmp = desired_trim_state_dot - f
    J = np.linalg.norm(tmp[2:13])**2.0
    return J
```

Ограничения для балансировочного режима

```
cons = ({'type': 'eq',
        'fun': lambda x: np.array([
            x[3]**2 + x[4]**2 + x[5]**2 - Va**2, # magnitude of velocity
            # vector is Va
            x[4], # v=0, force side velocity to be zero
            x[6]**2 + x[7]**2 + x[8]**2 + x[9]**2 - 1., # quaternion is unit length
            x[7], # e1=0 - forcing e1=e3=0 ensures zero roll and zero yaw in trim
            x[9], # e3=0
            x[10], # p=0 - angular rates should all be zero
            x[11], # q=0
            x[12], # r=0
        ]),
        'jac': lambda x: np.array([
            [0., 0., 0., 2*x[3], 2*x[4], 2*x[5], 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 0., 0., 2*x[6], 2*x[7], 2*x[8], 2*x[9], 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.],
            [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],
        ]),
    })
```

Передаточные функции бокового движения - крен

Цель: Найти простое соотношение передаточной функции между ϕ и δ_a

$$\text{Начнём с: } \dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

Предполагая, что θ мал, и определяя ошибку линеаризации (которую можно рассматривать как управляющее возмущение) как $d_{\phi_1} \triangleq q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$, получаем

$$\dot{\phi} = p + d_{\phi_1}$$

Дифференцируя и подставляя $\dot{\phi}$, получаем

$$\begin{aligned} \ddot{\phi} &= \dot{p} + \dot{d}_{\phi_1} \\ &= \Gamma_1 p q - \Gamma_2 q r + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right] + \dot{d}_{\phi_1} \\ &= \Gamma_1 p q - \Gamma_2 q r + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{b}{2V_a} (\dot{\phi} - d_{\phi_1}) + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right] + \dot{d}_{\phi_1} \\ &= \left(\frac{1}{2} \rho V_a^2 S b C_{p_p} \frac{b}{2V_a} \right) \dot{\phi} + \left(\frac{1}{2} \rho V_a^2 S b C_{p_{\delta_a}} \right) \delta_a + \left\{ \Gamma_1 p q - \Gamma_2 q r + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta - C_{p_p} \frac{b}{2V_a} (d_{\phi_1}) + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right] + \dot{d}_{\phi_1} \right\} \\ &= -a_{\phi_1} \dot{\phi} + a_{\phi_2} \delta_a + d_{\phi_2} \end{aligned}$$

Уравнения движения

$$\dot{p}_n = (\cos \theta \cos \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)w$$

$$\dot{p}_e = (\cos \theta \sin \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi)w$$

$$\dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta$$

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right] + \frac{\rho S_{\text{prop}} C_{\text{prop}}}{2m} \left[(k_{\text{motor}} \delta_t)^2 - V_a^2 \right]$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \theta \cos \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right]$$

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi$$

$$\dot{\psi} = q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 S c}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right]$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{r_0} + C_{r_\beta} \beta + C_{r_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{r_r} \frac{br}{2V_a} + C_{r_{\delta_a}} \delta_a + C_{r_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

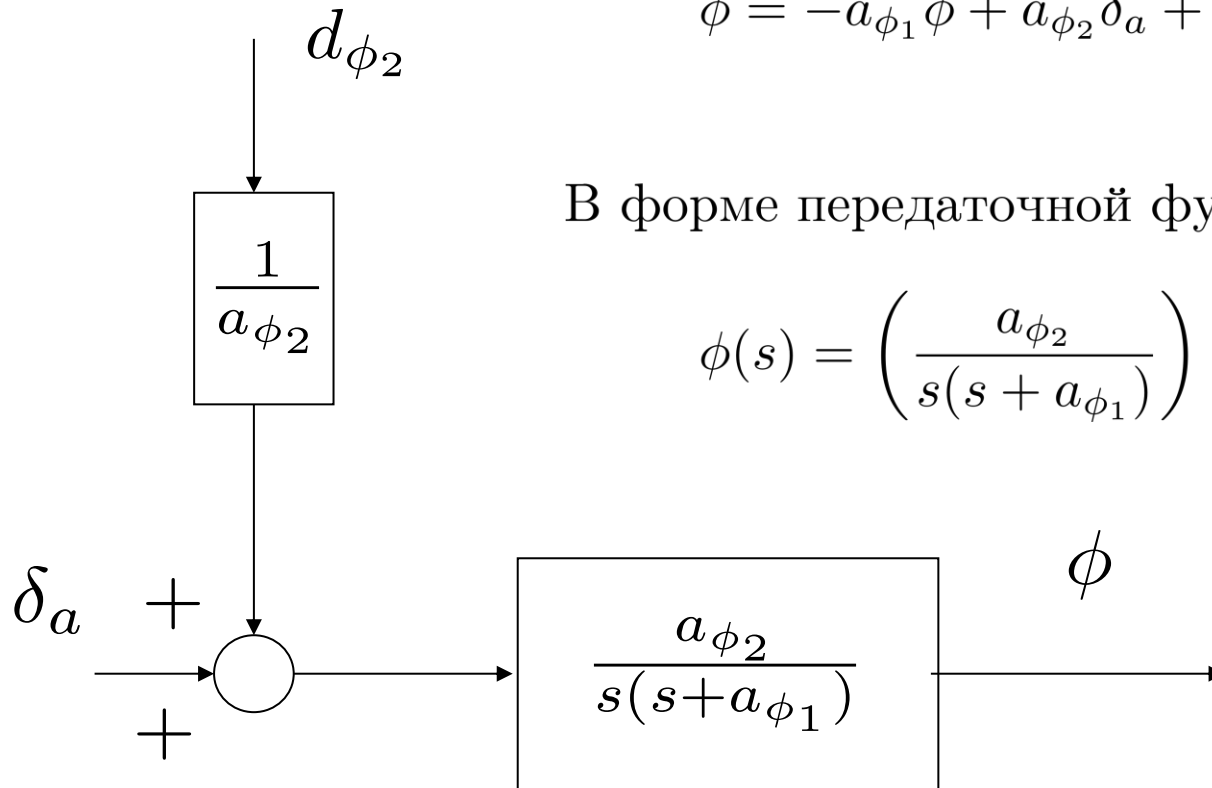
Динамика крена

Линеаризация приводит к обыкновенному дифференциальному уравнению второго порядка

$$\ddot{\phi} = -a_{\phi_1} \dot{\phi} + a_{\phi_2} \delta_a + d_{\phi_2}$$

В форме передаточной функции получаем

$$\phi(s) = \left(\frac{a_{\phi_2}}{s(s + a_{\phi_1})} \right) \left(\delta_a(s) + \frac{1}{a_{\phi_2}} d_{\phi_2}(s) \right)$$



Боковые передаточные функции - курс

Чтобы вывести передаточную функцию от крена ϕ к курсу χ , начнём с условия координированного разворота без ветра

$$\dot{\chi} = \frac{g}{V_g} \tan \phi$$

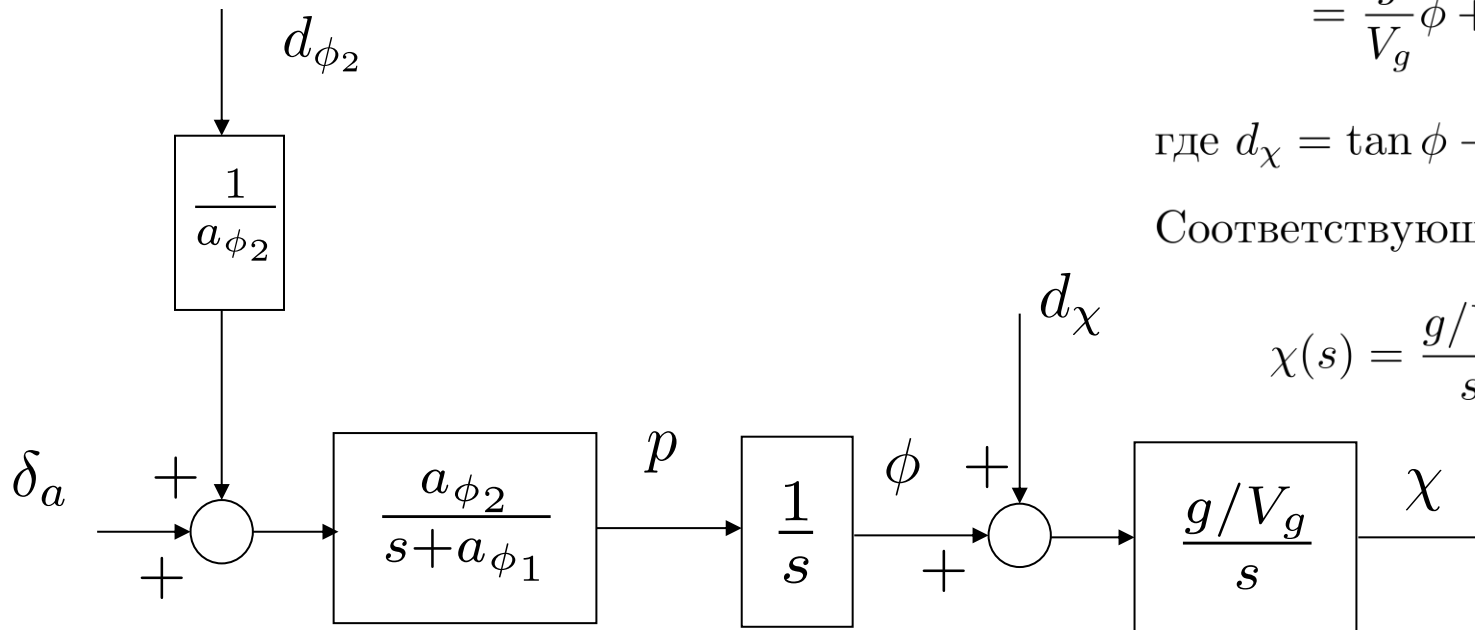
Добавляя и вычитая $\frac{g}{V_g} \phi$, получаем

$$\begin{aligned} \dot{\chi} &= \frac{g}{V_g} \phi + \frac{g}{V_g} (\tan \phi - \phi) \\ &= \frac{g}{V_g} \phi + \frac{g}{V_g} d_\chi \end{aligned}$$

где $d_\chi = \tan \phi - \phi$ — входное возмущение

Соответствующая передаточная функция:

$$\chi(s) = \frac{g/V_g}{s} (\phi(s) + d_\chi(s))$$



Боковые передаточные функции - боковое скольжение

Условия без ветра: $v = V_a \sin \beta$

Постоянная воздушная скорость: $\dot{v} = (V_a \cos \beta) \dot{\beta}$

Подставляя $\dot{v}$ из уравнений динамики, получаем

$$(V_a \cos \beta) \dot{\beta} = pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

Решая относительно $\dot{\beta}$ и группируя члены, получаем

$$\dot{\beta} = -a_{\beta_1} \beta + a_{\beta_2} \delta_r + d_\beta$$

где

$$a_{\beta_1} = -\frac{\rho V_a S}{2m \cos \beta} C_{Y_\beta} \quad a_{\beta_2} = \frac{\rho V_a S}{2m \cos \beta} C_{Y_{\delta_r}}$$
$$d_\beta = \frac{1}{V_a \cos \beta} (pw - ru + g \cos \theta \sin \phi) + \frac{\rho V_a S}{2m \cos \beta} \left[C_{Y_0} + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a \right]$$

Уравнения движения

$$\dot{p}_n = (\cos \theta \cos \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)w$$

$$\dot{p}_e = (\cos \theta \sin \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi)w$$

$$\dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta$$

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right] + \frac{\rho S_{\text{prop}} C_{\text{prop}}}{2m} \left[(k_{\text{motor}} \delta_t)^2 - V_a^2 \right]$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \theta \cos \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right]$$

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi$$

$$\dot{\psi} = q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 S c}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right]$$

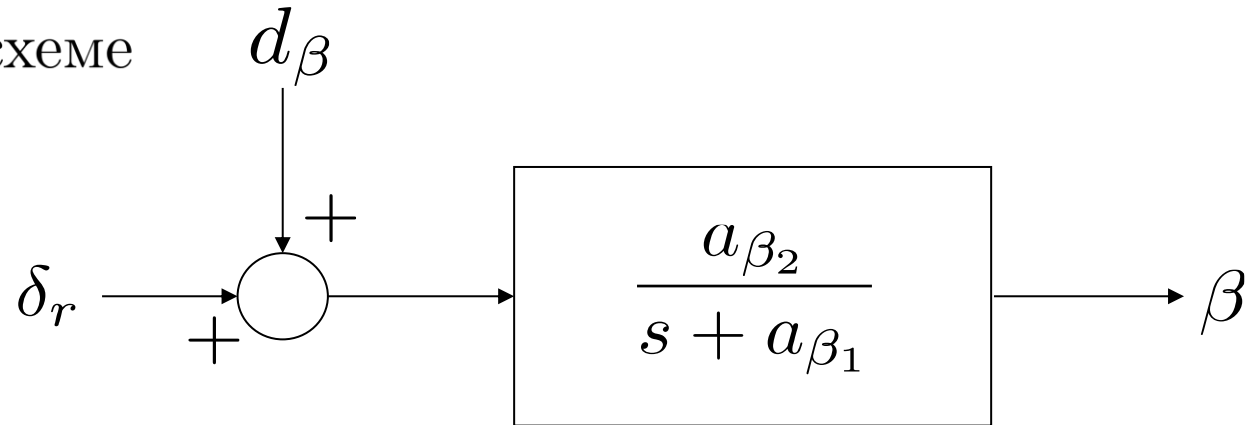
$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{r_0} + C_{r_\beta} \beta + C_{r_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{r_r} \frac{br}{2V_a} + C_{r_{\delta_a}} \delta_a + C_{r_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

Динамика бокового скольжения

Дифференциальное уравнение

$$\dot{\beta} = -a_{\beta_1}\beta + a_{\beta_2}\delta_r + d_{\beta}$$

приводит к структурной схеме



$$a_{\beta_1} = -\frac{\rho V_a S}{2m} C_{Y_{\beta}}$$

$$a_{\beta_2} = \frac{\rho V_a S}{2m} C_{Y_{\delta_r}}$$

$$d_{\beta} = \frac{1}{V_a} (pw - ru + g \cos \theta \sin \phi) + \frac{\rho V_a S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a \right]$$

Продольные передаточные функции - тангаж

Чтобы вывести передаточную функцию от руля высоты к углу тангажа

$$\begin{aligned}\dot{\theta} &= q \cos \phi - r \sin \phi \\ &= q + q(\cos \phi - 1) - r \sin \phi \\ &\triangleq q + d_{\theta_1}\end{aligned}$$

Дифференцируя и подставляя $\dot{q}$ из уравнений динамики, получаем

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} &= \Gamma_6(r^2 - p^2) + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 c S}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right] + \dot{d}_{\theta_1} \\ &= \Gamma_6(r^2 - p^2) + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 c S}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} (\theta - \gamma) + C_{m_q} \frac{c}{2V_a} (\dot{\theta} - d_{\theta_1}) + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right] + \dot{d}_{\theta_1} \\ &= \left(\frac{\rho V_a^2 c S}{2J_y} C_{m_q} \frac{c}{2V_a} \right) \dot{\theta} + \left(\frac{\rho V_a^2 c S}{2J_y} C_{m_\alpha} \right) \theta + \left(\frac{\rho V_a^2 c S}{2J_y} C_{m_{\delta_e}} \right) \delta_e + \{ \Gamma_6(r^2 - p^2) \\ &\quad + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 c S}{J_y} \left[C_{m_0} - C_{m_\alpha} \gamma - C_{m_q} \frac{c}{2V_a} d_{\theta_1} \right] + \dot{d}_{\theta_1} \} \\ &= -a_{\theta_1} \dot{\theta} - a_{\theta_2} \theta + a_{\theta_3} \delta_e + d_{\theta_2}\end{aligned}$$

Уравнения движения

$$\dot{p}_n = (\cos \theta \cos \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)w$$

$$\dot{p}_e = (\cos \theta \sin \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi)w$$

$$\dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta$$

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right] + \frac{\rho S_{\text{prop}} C_{\text{prop}}}{2m} \left[(k_{\text{motor}} \delta_t)^2 - V_a^2 \right]$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \theta \cos \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right]$$

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi$$

$$\dot{\psi} = q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 S c}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right]$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{r_0} + C_{r_\beta} \beta + C_{r_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{r_r} \frac{br}{2V_a} + C_{r_{\delta_a}} \delta_a + C_{r_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

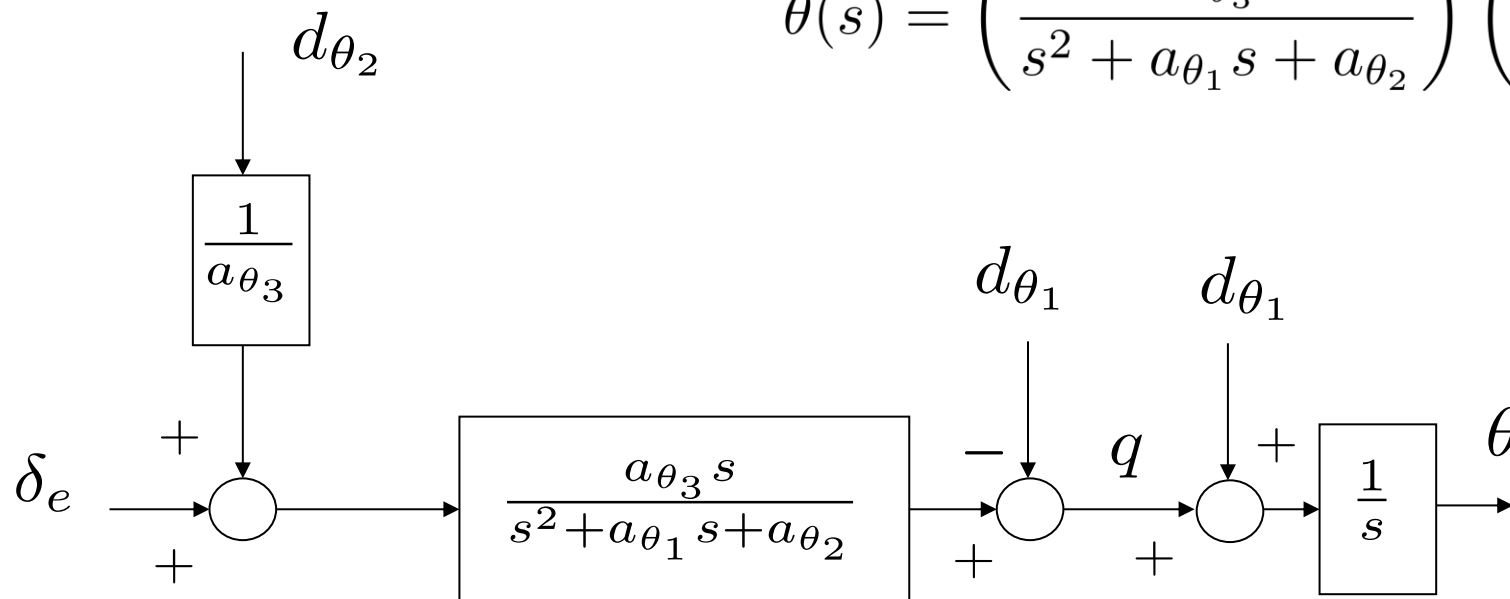
Продольные передаточные функции - тангаж

Модель дифференциального уравнения:

$$\ddot{\theta} = -a_{\theta_1}\dot{\theta} - a_{\theta_2}\theta + a_{\theta_3}\delta_e + d_{\theta_2}$$

с соответствующей передаточной функцией

$$\theta(s) = \left(\frac{a_{\theta_3}}{s^2 + a_{\theta_1}s + a_{\theta_2}} \right) \left(\delta_e(s) + \frac{1}{a_{\theta_3}}d_{\theta_2}(s) \right)$$



Продольная передаточная функция - высота от тангажа

Чтобы вывести передаточную функцию от тангажа к высоте (предполагая постоянную воздушную скорость)

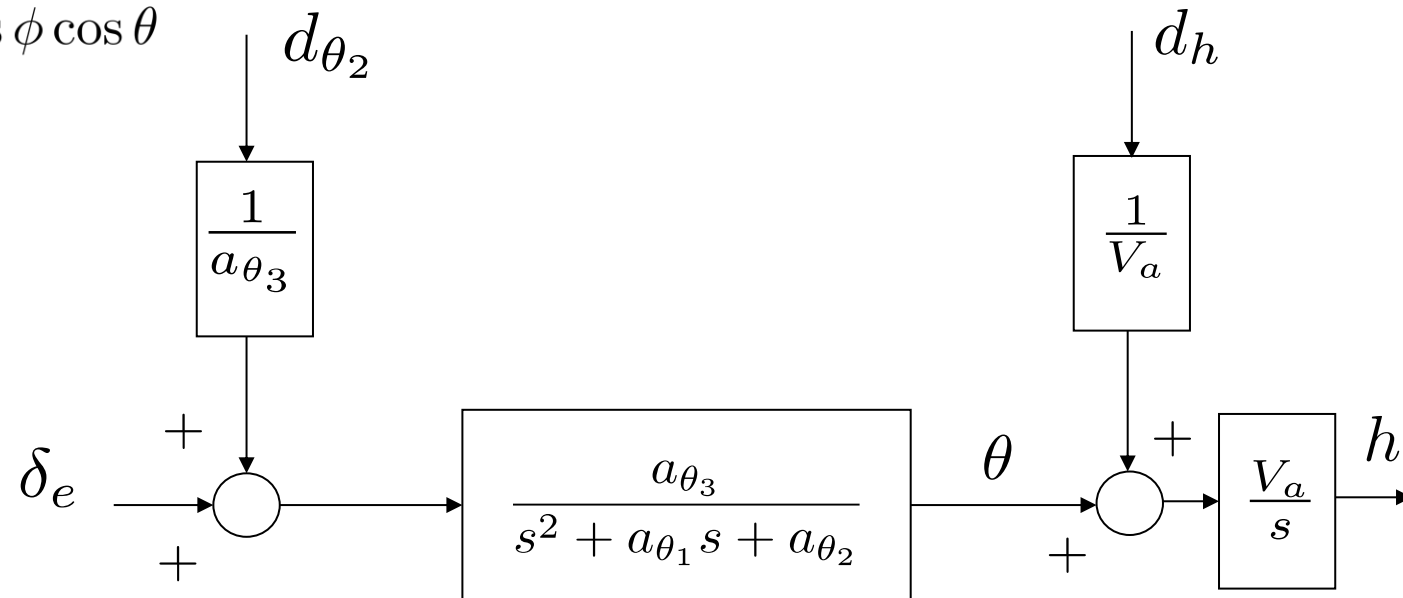
$$\begin{aligned}\dot{h} &= u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta \\ &= V_a \theta + (u \sin \theta - V_a \theta) - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta \\ &= V_a \theta + d_h\end{aligned}$$

где

$$d_h \triangleq (u \sin \theta - V_a \theta) - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta$$

Соответствующая передаточная функция:

$$h(s) = \frac{V_a}{s} \left(\theta + \frac{1}{V_a} d_h \right)$$



Уравнения движения

$$\dot{p}_n = (\cos \theta \cos \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi)w$$

$$\dot{p}_e = (\cos \theta \sin \psi)u + (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi)v + (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi)w$$

$$\dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta$$

$$\dot{u} = rv - qw - g \sin \theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right] + \frac{\rho S_{\text{prop}} C_{\text{prop}}}{2m} \left[(k_{\text{motor}} \delta_t)^2 - V_a^2 \right]$$

$$\dot{v} = pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta + C_{Y_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r} \frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \theta \cos \phi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha) \frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \delta_e \right]$$

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi$$

$$\dot{\psi} = q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta + C_{p_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{p_r} \frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 S c}{2J_y} \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right]$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{r_0} + C_{r_\beta} \beta + C_{r_p} \frac{bp}{2V_a} + C_{r_r} \frac{br}{2V_a} + C_{r_{\delta_a}} \delta_a + C_{r_{\delta_r}} \delta_r \right]$$

Продольные передаточные функции - воздушная скорость

И угол тангажа, и тяга сильно влияют на воздушную скорость. Мы хотим вывести эту зависимость.

Если ветра нет, то

$$V_a = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}.$$

Дифференцирование даёт

$$\dot{V}_a = \dot{u} \cos \alpha \cos \beta + \dot{v} \sin \beta + \dot{w} \sin \alpha \cos \beta = \dot{u} \cos \alpha + \dot{w} \sin \alpha + d_{V_1}$$

где

$$d_{V_1} = -\dot{u}(1 - \cos \beta) \cos \alpha - \dot{w}(1 - \cos \beta) \sin \alpha + \dot{v} \sin \beta.$$

Подставляя из уравнений динамики, получаем

$$\begin{aligned} \dot{V}_a &= rV_a \cos \alpha \sin \beta - pV_a \sin \alpha \sin \beta - g \cos \alpha \sin \theta + g \sin \alpha \cos \theta \cos \phi \\ &\quad + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[-C_D(\alpha) - C_{D_\alpha} \alpha - C_{D_q} \frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}} \delta_e \right] + \frac{1}{m} T_p(\delta_t, V_a) + d_{V_1} \\ &= (rV_a \cos \alpha - pV_a \sin \alpha) \sin \beta - g \sin(\theta - \alpha) - g \sin \alpha \cos \theta (1 - \cos \phi) \\ &\quad + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[-C_{D_0} - C_{D_\alpha} \alpha - C_{D_q} \frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}} \delta_e \right] + \frac{1}{m} T_p(\delta_t, V_a) + d_{V_1} \\ &= -g \sin \gamma + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[-C_{D_0} - C_{D_\alpha} \alpha - C_{D_q} \frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}} \delta_e \right] + \frac{1}{m} T_p(\delta_t, V_a) + d_{V_2} \end{aligned}$$

Продольные передаточные функции - воздушная скорость

$$\dot{V}_a = -g \sin \gamma + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \left[-C_{D_0} - C_{D_\alpha} \alpha - C_{D_q} \frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}} \delta_e \right] + \frac{1}{m} T_p(\delta_t, V_a) + d_{V_2}$$

Поскольку это уравнение нелинейно относительно V_a , линеаризуем его в окрестности балансировочного режима: α^* , V_a^* , θ^* , δ_e^* , δ_t^* , и положим

$$\bar{V}_a = V_a - V_a^*, \quad \bar{\theta} = \theta - \theta^*, \quad \bar{\delta}_e = \delta_e - \delta_e^*, \quad \bar{\delta}_t = \delta_t - \delta_t^*$$

получаем

$$\begin{aligned} \dot{\bar{V}}_a &= -g \cos(\theta^* - \alpha^*) \bar{\theta} + \left\{ \frac{\rho V_a^* S}{m} [-C_{D_0} - C_{D_\alpha} \alpha^* - C_{D_{\delta_e}} \delta_e^*] + \frac{1}{m} \frac{\partial T_p}{\partial V_a}(\delta_t^*, V_a^*) \right\} \bar{V}_a + \frac{1}{m} \frac{\partial T_p}{\partial \delta_t}(\delta_t^*, V_a^*) \bar{\delta}_t + d_V \\ &= -a_{V_1} \bar{V}_a + a_{V_2} \bar{\delta}_t - a_{V_3} \bar{\theta} + d_V \end{aligned}$$

где

$$a_{V_1} = \frac{\rho V_a^* S}{m} [C_{D_0} + C_{D_\alpha} \alpha^* + C_{D_{\delta_e}} \delta_e^*] - \frac{1}{m} \frac{\partial T_p}{\partial V_a}(\delta_t^*, V_a^*)$$

$$a_{V_2} = \frac{1}{m} \frac{\partial T_p}{\partial \delta_t}(\delta_t^*, V_a^*)$$

$$a_{V_3} = g \cos(\theta^* - \alpha^*)$$

Продольные передаточные функции - воздушная скорость

Соответствующая передаточная функция:

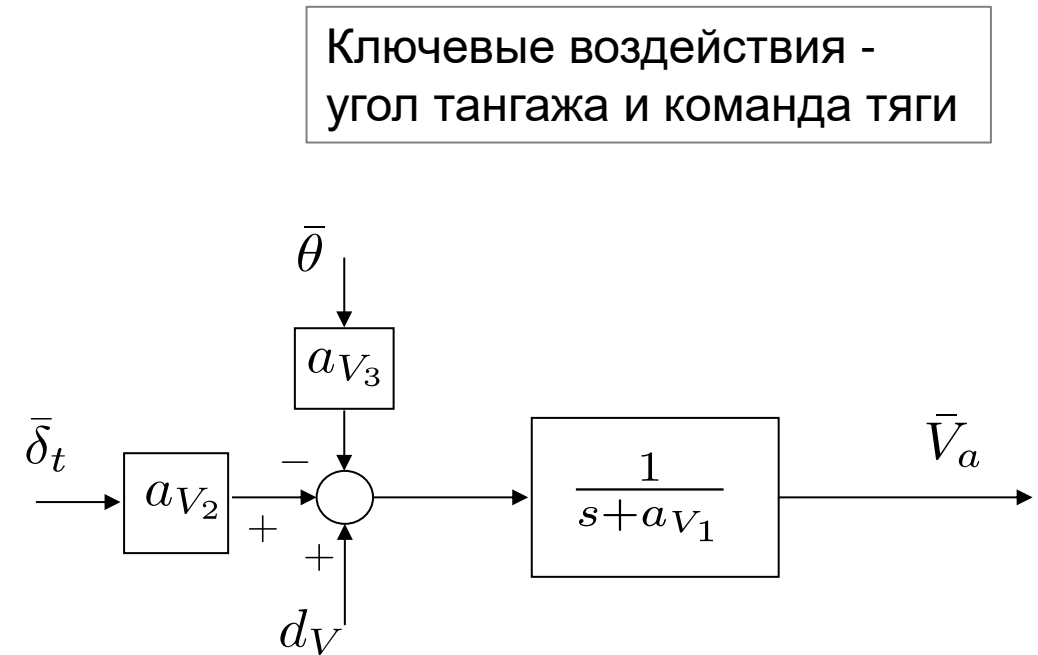
$$\bar{V}_a(s) = \frac{1}{s + a_{V_1}} (a_{V_2} \bar{\delta}_t(s) - a_{V_3} \bar{\theta}(s) + d_V(s))$$

Для тяги получаем

$$V_a(s) = \frac{a_{V_2}}{s + a_{V_1}} (\delta_t(s) + d_V(s))$$

а для угла тангажа получаем

$$V_a(s) = \frac{-a_{V_3}}{s + a_{V_1}} (\theta(s) + d_V(s))$$



Линейные модели в пространстве состояний

Нелинейные уравнения состояния: $\dot{x} = f(x, u)$

Балансировочный режим: $\dot{x}^* = f(x^*, u^*)$

Отклонение от балансировочного режима: $\bar{x} = x - x^*$

Перепишем уравнение состояния через отклонение от балансировочного режима:

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= \dot{x} - \dot{x}^* \\ &= f(x, u) - f(x^*, u^*) \\ &= f(x + x^* - x^*, u + u^* - u^*) - f(x^*, u^*) \\ &= f(x^* + \bar{x}, u^* + \bar{u}) - f(x^*, u^*)\end{aligned}$$

Используя разложение в ряд Тейлора в окрестности балансировочного режима для линеаризации, получаем:

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= f(x^*, u^*) + \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial x} \bar{x} + \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial u} \bar{u} + H.O.T - f(x^*, u^*) \\ &\approx \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial x} \bar{x} + \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial u} \bar{u} \\ &\triangleq A\bar{x} + B\bar{u}\end{aligned}$$

Уравнения бокового движения в пространстве состояний

Боковые состояния и входные воздействия определяются как

$$\dot{x}_{\text{lat}} \triangleq (v, p, r, \phi, \psi)^\top \quad u_{\text{lat}} \triangleq (\delta_a, \delta_r)^\top$$

Нелинейные уравнения движения:

$$\begin{aligned}\dot{v} &= pw - ru + g \cos \theta \sin \phi + \frac{\rho \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} S b}{2m} \left[C_{Y_p} p + C_{Y_r} r \right] \\ &\quad + \frac{\rho(u^2 + v^2 + w^2) S}{2m} \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \tan^{-1} \left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}} \right) + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \right] \\ \dot{p} &= \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{\rho \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} S b^2}{2} \left[C_{p_p} p + C_{p_r} r \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \rho(u^2 + v^2 + w^2) S b \left[C_{p_0} + C_{p_\beta} \tan^{-1} \left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}} \right) + C_{p_{\delta_a}} \delta_a + C_{p_{\delta_r}} \delta_r \right] \\ \dot{r} &= \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{\rho \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} S b^2}{2} \left[C_{r_p} p + C_{r_r} r \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \rho(u^2 + v^2 + w^2) S b \left[C_{r_0} + C_{r_\beta} \tan^{-1} \left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}} \right) + C_{r_{\delta_a}} \delta_a + C_{r_{\delta_r}} \delta_r \right] \\ \dot{\phi} &= p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta \\ \dot{\psi} &= q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta\end{aligned}$$

где мы использовали $\beta = \tan^{-1} \left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}} \right)$ и $V_a = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$

Якобианы

$$A_{\text{lat}} = \frac{\partial f_{\text{lat}}}{\partial x_{\text{lat}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{v}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial p} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial \phi} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial \psi} \\ \frac{\partial \dot{p}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} & \frac{\partial \dot{p}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{p}}{\partial \phi} & \frac{\partial \dot{p}}{\partial \psi} \\ \frac{\partial \dot{r}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial p} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial \phi} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial \psi} \\ \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial p} & \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \phi} & \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \psi} \\ \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial p} & \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \phi} & \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \psi} \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{lat}} = \frac{\partial f_{\text{lat}}}{\partial u_{\text{lat}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{v}}{\partial \delta_a} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial \delta_r} \\ \frac{\partial \dot{p}}{\partial \delta_a} & \frac{\partial \dot{p}}{\partial \delta_r} \\ \frac{\partial \dot{r}}{\partial \delta_a} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial \delta_r} \\ \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \delta_a} & \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \delta_r} \\ \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \delta_a} & \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \delta_r} \end{pmatrix}$$

Возьмите частные производные и вычислите их в балансировочном состоянии и при балансировочном входе

Уравнения бокового движения в пространстве состояний

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ \dot{\bar{w}} \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \\ \dot{\bar{h}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_u & X_w & X_q & -g \cos \theta^* & 0 \\ Z_u & Z_w & Z_q & -g \sin \theta^* & 0 \\ M_u & M_w & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta^* & -\cos \theta^* & 0 & u^* \cos \theta^* + w^* \sin \theta^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{w} \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \\ \bar{h} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} & X_{\delta_t} \\ Z_{\delta_e} & 0 \\ M_{\delta_e} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_e \\ \bar{\delta}_t \end{pmatrix}$$

Боковые коэфф.	Формула
Y_v	$\frac{\rho S b v^*}{4 m V^*} [C_{Y_v} p^* + C_{Y_r} r^*] + \frac{\rho S v^*}{m} [C_{Y_0} + C_{Y_\beta} \beta^* + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a^* + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r^*] + \frac{\rho S C_{Y_\beta}}{2 m} \sqrt{u^{*2} + w^{*2}}$
Y_p	Размерные производные устойчивости
Y_r	
Y_{δ_a}	
Y_{δ_r}	$\frac{\rho V_a^{*2} S}{2 m} C_{Y_{\delta_r}}$
L_v	$\frac{\rho S b^2 v^*}{4 V_a^*} [C_{p_p} p^* + C_{p_r} r^*] + \rho S b v^* [C_{p_0} + C_{p_\beta} \beta^* + C_{p_{\delta_a}} \delta_a^* + C_{p_{\delta_r}} \delta_r^*] + \frac{\rho S b C_{p_\beta}}{2} \sqrt{u^{*2} + w^{*2}}$
L_p	$\Gamma_1 q^* + \frac{\rho V_a^* S b^2}{4} C_{p_p}$
L_r	$-\Gamma_2 q^* + \frac{\rho V_a^* S b^2}{4} C_{p_r}$
L_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} S b}{2} C_{p_{\delta_a}}$
L_{δ_r}	$\frac{\rho V_a^{*2} S b}{2} C_{p_{\delta_r}}$
N_v	$\frac{\rho S b^2 v^*}{4 V_a^*} [C_{r_p} p^* + C_{r_r} r^*] + \rho S b v^* [C_{r_0} + C_{r_\beta} \beta^* + C_{r_{\delta_a}} \delta_a^* + C_{r_{\delta_r}} \delta_r^*] + \frac{\rho S b C_{r_\beta}}{2} \sqrt{u^{*2} + w^{*2}}$
N_p	$\Gamma_7 q^* + \frac{\rho V_a^* S b^2}{4} C_{r_p}$
N_r	$-\Gamma_1 q^* + \frac{\rho V_a^* S b^2}{4} C_{r_r}$
N_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} S b}{2} C_{r_{\delta_a}}$
N_{δ_r}	$\frac{\rho V_a^{*2} S b}{2} C_{r_{\delta_r}}$

Уравнения бокового движения в пространстве состояний

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{v}} \\ \dot{\bar{p}} \\ \dot{\bar{r}} \\ \dot{\bar{\phi}} \\ \dot{\bar{\psi}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_v & Y_p & Y_r & A_{14} & 0 \\ L_v & L_p & L_r & 0 & 0 \\ N_v & N_p & N_r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & A_{43} & A_{44} & 0 \\ 0 & 0 & A_{53} & A_{54} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{v} \\ \bar{p} \\ \bar{r} \\ \bar{\phi} \\ \bar{\psi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Y_{\delta_a} & Y_{\delta_r} \\ L_{\delta_a} & L_{\delta_r} \\ N_{\delta_a} & N_{\delta_r} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_a \\ \bar{\delta}_r \end{pmatrix}$$

Lateral Coefficient	Formula
A_{14}	$g \cos \theta^* \cos \phi^*$
A_{43}	$\cos \phi^* \tan \theta^*$
A_{44}	$q^* \cos \phi^* \tan \theta^* - r^* \sin \phi^* \tan \theta^*$
A_{53}	$\cos \phi^* \sec \theta^*$
A_{54}	$p^* \cos \phi^* \sec \theta^* - r^* \sin \phi^* \sec \theta^*$

Альтернативная форма - боковое движение

Боковая динамика часто выражается через β , а не через v . Вспомним, что

$$v = V_a \sin \beta$$

Следовательно,

$$\bar{v} = V_a^* \cos \beta^* \bar{\beta}$$

Дифференцирование даёт

$$\dot{\bar{\beta}} = \frac{1}{V_a^* \cos \beta^*} \dot{\bar{v}}$$

Использование угла
бокового скольжения
вместо боковой
скорости

Соответствующие уравнения в пространстве состояний:

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{\beta}} \\ \dot{\bar{p}} \\ \dot{\bar{r}} \\ \dot{\bar{\phi}} \\ \dot{\bar{\psi}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_v & \frac{Y_p}{V_a^* \cos \beta^*} & \frac{Y_r}{V_a^* \cos \beta^*} & \frac{g \cos \theta^* \cos \phi^*}{V_a^* \cos \beta^*} & 0 \\ L_v V_a^* \cos \beta^* & L_p & L_r & 0 & 0 \\ N_v V_a^* \cos \beta^* & N_p & N_r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cos \phi^* \tan \theta^* & q^* \cos \phi^* \tan \theta^* & 0 \\ 0 & 0 & \cos \phi^* \sec \theta^* & -r^* \sin \phi^* \tan \theta^* \\ & & & p^* \cos \phi^* \sec \theta^* & 0 \\ & & & -r^* \sin \phi^* \sec \theta^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\beta} \\ \bar{p} \\ \bar{r} \\ \bar{\phi} \\ \bar{\psi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{Y_{\delta_a}}{V_a^* \cos \beta^*} & \frac{Y_{\delta_r}}{V_a^* \cos \beta^*} \\ L_{\delta_a} & L_{\delta_r} \\ N_{\delta_a} & N_{\delta_r} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_a \\ \bar{\delta}_r \end{pmatrix}$$

Продольные уравнения в пространстве состояний

Продольные состояния и входные воздействия определяются как

$$\dot{x}_{\text{lon}} \triangleq (u, w, q, \theta, h)^\top \quad u_{\text{lon}} \triangleq (\delta_e, \delta_t)^\top$$

Нелинейные уравнения движения:

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -qw - g \sin \theta + \frac{\rho(u^2 + w^2)S}{2m} \left[C_{X_0} + C_{X_\alpha} \tan^{-1} \left(\frac{w}{u} \right) + C_{X_{\delta_e}} \delta_e \right] \\ &\quad + \frac{\rho \sqrt{u^2 + w^2} S}{4m} C_{X_q} cq + \frac{\rho S_{\text{prop}}}{2m} C_{\text{prop}} \left[(k\delta_t)^2 - (u^2 + w^2) \right] \\ \dot{w} &= qu + g \cos \theta + \frac{\rho(u^2 + w^2)S}{2m} \left[C_{Z_0} + C_{Z_\alpha} \tan^{-1} \left(\frac{w}{u} \right) + C_{Z_{\delta_e}} \delta_e \right] \\ &\quad + \frac{\rho \sqrt{u^2 + w^2} S}{4m} C_{Z_q} cq \\ \dot{q} &= \frac{1}{2J_y} \rho(u^2 + w^2) c S \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \tan^{-1} \left(\frac{w}{u} \right) + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \right] + \frac{1}{4J_y} \rho \sqrt{u^2 + w^2} S C_{m_q} c^2 q \\ \dot{\theta} &= q \\ \dot{h} &= u \sin \theta - w \cos \theta\end{aligned}$$

где мы использовали $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{w}{u} \right)$ и $V_a = \sqrt{u^2 + w^2}$

Якобианы

$$A_{\text{lon}} = \frac{\partial f_{\text{lon}}}{\partial x_{\text{lon}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{u}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{w}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{q}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{h}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial h} \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{lon}} = \frac{\partial f_{\text{lon}}}{\partial u_{\text{lon}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{u}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{w}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{q}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{h}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial \delta_t} \end{pmatrix}$$

Возьмите частные производные и вычислите их
в балансировочном состоянии и при балансировочном входе

Продольные уравнения в пространстве состояний

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ \dot{\bar{w}} \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \\ \dot{\bar{h}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_u & X_w & X_q & -g \cos \theta^* & 0 \\ Z_u & Z_w & Z_q & -g \sin \theta^* & 0 \\ M_u & M_w & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta^* & -\cos \theta^* & 0 & u^* \cos \theta^* + w^* \sin \theta^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{w} \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \\ \bar{h} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} & X_{\delta_t} \\ Z_{\delta_e} & 0 \\ M_{\delta_e} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_e \\ \bar{\delta}_t \end{pmatrix}$$

Продольные коэфф.	Формула
X_u	$\frac{u^* \rho S}{m} [C_{X_0} + C_{X_\alpha} \alpha^* + C_{X_{\delta_e}} \delta_e^*] - \frac{\rho S w^* C_{X_\alpha}}{2m} + \frac{\rho S c C_{X_q} u^* q^*}{4m V_a^*} - \frac{\rho S_{\text{prop}} C_{\text{prop}} u^*}{m}$
X_w	$-q^* + \frac{w^* \rho S}{m} [C_{X_0} + C_{X_\alpha} \alpha^* + C_{X_{\delta_e}} \delta_e^*] + \frac{\rho S c C_{X_q} w^* q^*}{4m V_a^*} + \frac{\rho S C_{X_\alpha} u^*}{2m} - \frac{\rho S_{\text{prop}} C_{\text{prop}} w^*}{m}$
X_q	$-w^* + \frac{\rho V_a^* S C_{X_q} c}{4m}$
X_{δ_e}	$\frac{\rho V_a^{*2} S C_{X_{\delta_e}}}{2m}$
X_{δ_t}	
Z_u	$q^* + \frac{u^* \rho S}{m} [C_{Z_0} + C_{Z_\alpha} \alpha^* + C_{Z_{\delta_e}} \delta_e^*] - \frac{\rho S w^*}{2m} + \frac{u^* \rho S C_{Z_q} c q^*}{4m V_a^*}$
Z_w	$\frac{w^* \rho S}{m} [C_{Z_0} + C_{Z_\alpha} \alpha^* + C_{Z_{\delta_e}} \delta_e^*] + \frac{\rho S C_{Z_\alpha} u^*}{2m} + \frac{\rho w^* S c C_{Z_q} q^*}{4m V_a^*}$
Z_q	$u^* + \frac{\rho V_a^* S C_{Z_q} c}{4m}$
Z_{δ_e}	$\frac{\rho V_a^{*2} S C_{Z_{\delta_e}}}{2m}$
M_u	$\frac{u^* \rho S c}{J_y} [C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha^* + C_{m_{\delta_e}} \delta_e^*] - \frac{\rho S c C_{m_\alpha} w^*}{2J_y} + \frac{\rho S c^2 C_{m_q} q^* u^*}{4J_y V_a^*}$
M_w	$\frac{w^* \rho S c}{J_y} [C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha^* + C_{m_{\delta_e}} \delta_e^*] + \frac{\rho S c C_{m_\alpha} u^*}{2J_y} + \frac{\rho S c^2 C_{m_q} q^* w^*}{4J_y V_a^*}$
M_q	$\frac{\rho V_a^* S c^2 C_{m_q}}{4J_y}$
M_{δ_e}	$\frac{\rho V_a^{*2} S c C_{m_{\delta_e}}}{2J_y}$

Размерные производные устойчивости

Альтернативная форма - продольное движение

Продольная динамика часто выражается через α вместо w . Вспомним, что

$$w = V_a \sin \alpha \cos \beta.$$

В балансировочном режиме, когда $\beta = 0$, имеем

$$\bar{w} = V_a^* \cos \alpha^* \bar{\alpha}.$$

Дифференцирование даёт

$$\dot{\bar{\alpha}} = \frac{1}{V_a^* \cos \alpha^*} \dot{\bar{w}}.$$

Использование угла атаки
вместо вертикальной
скорости

Соответствующие уравнения в пространстве состояний:

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ \dot{\bar{\alpha}} \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \\ \dot{\bar{h}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_u & X_w V_a^* \cos \alpha^* & X_q & -g \cos \theta^* & 0 \\ \frac{Z_u}{V_a^* \cos \alpha^*} & Z_w & \frac{Z_q}{V_a^* \cos \alpha^*} & \frac{-g \sin \theta^*}{V_a^* \cos \alpha^*} & 0 \\ M_u & M_w V_a^* \cos \alpha^* & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta^* & -V_a^* \cos \theta^* \cos \alpha^* & 0 & u^* \cos \theta^* + w^* \sin \theta^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{\alpha} \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \\ \bar{h} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} & X_{\delta_t} \\ \frac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos \alpha^*} & 0 \\ M_{\delta_e} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_e \\ \bar{\delta}_t \end{pmatrix}$$

Численный расчёт уравнений в пространстве состояний

Пусть $w = f(x)$, где $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$, т.е.

$$\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

Якобиан f по x определяется как

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Численный расчёт уравнений в пространстве состояний

Пусть

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right), \quad \text{где} \quad \frac{\partial f}{\partial x_i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_i} \end{pmatrix}.$$

Если ϵ — малое фиксированное число, то

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \approx \frac{f(x + \epsilon e_i) - f(x)}{\epsilon},$$

что можно рассчитать численно, с двумя вызовами $f(\cdot)$.

Заметим, что вычисление $\frac{\partial f}{\partial x}(x)$ потребует $n + 1$ вызовов функции $f(\cdot)$.

Численный расчёт уравнений в пространстве состояний

```
import numpy as np
def df_dx(x, z):
    # take partial of f(x, z) with respect to x
    eps = 0.001 # deviation
    A = np.zeros((m, n)) # Jacobian of f wrt x
    f_at_x = f(x, z)
    for i in range(0, n):
        x_eps = np.copy(x)
        x_eps[i][0] += eps # add eps to ith state
        f_at_x_eps = f(x_eps, z)
        df_dxi = (f_at_x_eps - f_at_x) / eps
        A[:, i] = df_dxi[:, 0]
    return A
```

Численный расчёт уравнений в пространстве состояний

Определим:

Состояние Эйлера: $x_e = (p_n, p_e, p_d, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r)^\top \in \mathbb{R}^{12}$

Состояние кватерниона: $x_q = (p_n, p_e, p_d, u, v, w, e_0, e_x, e_y, e_z, p, q, r)^\top \in \mathbb{R}^{13}$

Пусть

$$\mathbf{p} = (p_n, p_e, p_d)^\top$$

$$\mathbf{v} = (u, v, w)^\top$$

$$\boldsymbol{\vartheta} = (\phi, \theta, \psi)^\top$$

$$\mathbf{q} = (e_0, e_1, e_2, e_3)^\top$$

$$\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)^\top,$$

Тогда

$$x_e = (\mathbf{p}^\top, \mathbf{v}^\top, \boldsymbol{\vartheta}^\top, \boldsymbol{\omega}^\top)^\top$$

$$x_q = (\mathbf{p}^\top, \mathbf{v}^\top, \mathbf{q}^\top, \boldsymbol{\omega}^\top)^\top.$$

Численный расчёт уравнений в пространстве состояний

Пусть $\boldsymbol{\vartheta} = \Theta(\mathbf{q})$ преобразует кватернионы в углы Эйлера, а $\mathbf{q} = Q(\boldsymbol{\vartheta})$ преобразует углы Эйлера в кватернионы.

Определим

$$T_e \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{q} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} \end{bmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \Theta(\mathbf{q}) \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix}$$
$$T_q \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\vartheta} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} \end{bmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ Q(\boldsymbol{\vartheta}) \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix},$$

где

$$\frac{\partial T_e}{\partial x_q}(x_q) = \begin{pmatrix} I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 4} & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 4} & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & \frac{\partial \Theta}{\partial \mathbf{q}}(x_q) & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 4} & I_{3 \times 3} \end{pmatrix}.$$

Численный расчёт уравнений в пространстве состояний

Файл динамики Python возвращает:

$$\dot{x}_q = f_q(x_q, u).$$

В терминах состояний Эйлера получаем:

$$\begin{aligned}\dot{x}_e &= \frac{d}{dt}T_e(x_q) = \frac{\partial T_e}{\partial x_q}(x_q)\dot{x}_q = \frac{\partial T_e}{\partial x_q}(x_q)f_q(x_q, u) \\ &= \frac{\partial T_e}{\partial x_q}(T_q(x_e))f_q(T_q(x_e), u).\end{aligned}$$

Если $\tilde{x}_e = x_e - x_e^*$, $\tilde{u} = u - u^*$, уравнения в пространстве состояний имеют вид

$$\dot{\tilde{x}}_e = A\tilde{x}_e + B\tilde{u},$$

где

$$\begin{aligned}A &= \frac{\partial}{\partial x_e} \left(\frac{\partial T_e}{\partial x_q}(T_q(x_e))f_q(T_q(x_e), u) \right) \\ B &= \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial T_e}{\partial x_q}(T_q(x_e))f_q(T_q(x_e), u) \right).\end{aligned}$$

Уравнения продольного движения в пространстве состояний

Продольные состояния и входные воздействия:

$$x_{lon} = \begin{pmatrix} u \\ w \\ q \\ \theta \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_n \\ p_e \\ p_d \\ u \\ v \\ w \\ \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{pmatrix} \triangleq E_1 x_e$$

$$u_{lon} = \begin{pmatrix} \delta_e \\ \delta_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_t \\ \delta_e \\ \delta_a \\ \delta_r \end{pmatrix} \triangleq E_2 u.$$

Следовательно, продольные уравнения в пространстве состояний имеют вид

$$\dot{x}_{lon} = A_{lon} x_{lon} + B_{lon} u_{lon}$$

где

$$A_{lon} = E_1 A E_1^\top$$

$$B_{lon} = E_1 B E_2^\top.$$

Уравнения бокового движения в пространстве состояний

Боковые состояния и входные воздействия:

$$x_{lat} = \begin{pmatrix} v \\ p \\ r \\ \phi \\ \psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_n \\ p_e \\ p_d \\ u \\ v \\ w \\ \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{pmatrix} \triangleq E_3 x_e$$

$$u_{lat} = \begin{pmatrix} \delta_a \\ \delta_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_t \\ \delta_e \\ \delta_a \\ \delta_r \end{pmatrix} \triangleq E_4 u,$$

Следовательно, боковые уравнения в пространстве состояний имеют вид

$$\dot{x}_{lat} = A_{lat}x_{lat} + B_{lat}u_{lat}$$

где

$$A_{lat} = E_3 A E_3^\top$$

$$B_{lat} = E_3 B E_4^\top.$$

Моды пониженного порядка

Продольные моды

- **Мода короткого периода** — это быстрая мода, наблюдаемая в скорости тангажа q и угле тангажа.
- **Фугоидная мода** — это медленная мода, наблюдаемая в угле тангажа и u . Вызывается импульсом на руле высоты.

Боковые моды

- **Мода крена** — быстрая мода первого порядка между элероном и скоростью крена.
- **Мода спиральной неустойчивости** — (действительно) медленная мода первого порядка между элероном и рысканием/курсом.
- **Голландская мода («голландский шаг»)** — мода второго порядка: связь между креном, рысканием и боковым скольжением. Похожа на виляющую хвостом утку. Вызывается двухимпульсным сигналом (парой противоположных импульсов) на элероне или руле направления.

Проект по моделированию

- Найдите балансирующие состояния и входные воздействия для прямолинейного горизонтального полёта. Для модели Aerosonde используйте $V_a^* = 25$ м/с и $\gamma^* = 0$.
- Найдите передаточные функции, выведенные в этой главе.
- Найдите модели в пространстве состояний, выведенные в этой главе.
- Вычислите собственные значения A_{lon} и A_{lat} и сопоставьте их с фугидной модой, модой короткого периода, модой крена, голландской модой и спиральной модой.